

平成 29 年 度

京都大学大学院経済学研究科

修 士 課 程

入学試験問題

科 目 名	問題番号 (分野名)	ページ番号
経 済 原 論	第 1 問 (ミクロ経済学)	1 ・ 2
	第 2 問 (マクロ経済学)	3 ～ 5
	第 3 問 (社会経済学 1)	6 ・ 7
	第 4 問 (社会経済学 2)	8
経 済 史	第 5 問 (日本経済史)	9
	第 6 問 (欧米経済史)	1 0
	第 7 問 (社会経済思想史)	1 1
経 済 政 策	第 8 問 (地域・経済政策)	1 2
	第 9 問 (社会政策・労働経済)	1 3
	第 1 0 問 (財政・金融)	1 4
	第 1 1 問 (国際経済)	1 5
経 営 学	第 1 2 問 (経営戦略)	1 6
	第 1 3 問 (経営管理)	1 7
会 計 学	第 1 4 問 (財務会計)	1 8
	第 1 5 問 (管理会計)	1 9
経 済 数 学	第 1 6 問 (経済数学)	2 0
	第 1 7 問 (統計学・計量経済学)	2 1

(注)

1. 6 科目があり、各科目とも複数の問題が出題されています。そのうち 4 問を選択解答してください。ただし、1 科目から 2 問までしか解答できません。1 科目から 3 問以上選択した場合は無効となります。
また、ファイナンス工学講座への所属を希望する者は科目名「経済数学」から 2 問を必ず選択してください。
2. 解答用紙には受験科目名と選択した問題番号を明記してください。
3. 解答用紙は 1 問につき 1 枚を使用してください。

※ 1 枚に 2 問解答してはいけません。

平成 29 年度大学院経済学研究科（修士課程）
入学試験問題

【経済原論】

第 1 問 （ミクロ経済学）

1. 生産量が y であるとき、その逆需要関数が

$$p(y) = 16 - 4y$$

で表される財の市場を考える。この市場には企業 1 のみが製品を供給しており、生産要素を L, K とした時に、その生産関数は

$$f(L, K) = L^{\frac{1}{2}} + K^{\frac{1}{2}}$$

と表される。また、生産要素 L の価格は 2、生産要素 K の価格は 1 である。以下のすべての問いに答えよ。

- (1) 自社の供給が製品価格に与える影響を認識せずに企業 1 が生産を行ったとき、均衡となる価格・供給量と要素需要を求めよ。
- (2) 独占企業として自社の供給が製品価格に与える影響を認識して企業 1 が生産を行ったとき、均衡となる価格・供給量と要素需要を求めよ。

2. 財 1 と財 2 を非負の (x_1, x_2) だけ需要する消費者を考える。ここで、消費者の選好は

$$u(x_1, x_2) = 4\sqrt{x_1 + 1} + x_2$$

という効用関数で表現できるとする。また、 $p = (p_1, p_2)$ を財 1 と財 2 の価格、 m を所得とする。ここで、 $p_1 > 0, p_2 = 1, m > 0$ である。内点解を仮定して以下のすべての問いに答えよ。

- (1) 効用最大化問題から財 1 のマーシャルの需要関数 $D_1(p_1, m)$ と財 2 のマーシャルの需要関数 $D_2(p_1, m)$ を求めよ。
 - (2) 間接効用関数 $V(p_1, m)$ を求めよ。
 - (3) 間接効用関数の値を u と置き、支出関数 $E(p_1, u)$ を求めよ。
 - (4) $p = (1, 1)$ における消費者余剰を求めよ。
3. 企業 a と企業 b からなる生産経済を考える。企業 a は 2 つの投入財 (q_1^a, q_2^a) を用いて消費財 x_1 を生産し、企業 b は 2 つの投入財 (q_1^b, q_2^b) を用いて消費財 x_2 を生産する。ここで、消費財 x_1 と消費財 x_2 は異なる財である。また、 q_1^a と q_1^b は生産要素 1 の

投入量を示し、 q_1^a と q_2^a は生産要素 2 の投入量を示す。生産関数は、

$$x_1 = f^a(q_1^a, q_2^a) = (q_1^a)^{\frac{1}{6}} (q_2^a)^{\frac{1}{6}}, x_2 = f^b(q_1^b, q_2^b) = (q_1^b)^{\frac{1}{4}} (q_2^b)^{\frac{1}{4}}$$

と表わされる。また、経済全体における投入財の総供給量は $(Q_1, Q_2) = (16, 9)$ である。
以下のすべての問いに答えよ。

- (1) 企業 a の投入量を用いて生産エッジワース・ボックス内の生産契約曲線を表わす関数を求めよ。ここで、 q_2^a を q_1^a の関数として表わすこと。
- (2) 生産可能性フロンティアを表わす関数を求めよ。ここで、 x_2 を x_1 の関数として表わすこと。

平成 29 年度大学院経済学研究科（修士課程）
入 学 試 験 問 題

【経済原論】

第 2 問 （マクロ経済学）

以下のすべての設問に答えなさい。

1. 次のようなマクロ経済を考える。時間は離散で表され、 $t(=0, 1, 2, \dots)$ は時点を示す。人口は一定で、1人当たり資本を k_t として、1人当たり生産物 y_t がマクロ生産関数にしたがって次のように生産されている。

$$y_t = f(k_t)$$

ここで、 $f'(k) > 0$ 、 $f''(k) < 0$ である。賃金率 w_t と利子率 r_t は完全競争市場で次のように決まっている。

$$w_t = f(k_t) - k_t f'(k_t), \quad r_t = f'(k_t)$$

この経済には、1人当たり資本の初期値が異なる階層が2つのみ存在し、初期値が k_0^L である階層 L の人口比が ϕ 、 k_0^H である階層 H の人口比が $(1 - \phi)$ であるとする ($0 < \phi < 1$)。ここで、 $k_0^L < k_0^H$ である。

両階層は資本の初期値が異なる以外はすべて同質である。階層 $i = L, H$ の1人当たり所得 y_t^i は、 k_t^i を階層 i の1人当たり資本として、次のように決まる。

$$y_t^i = w_t + r_t k_t^i$$

また、1人当たり消費 c_t^i は消費関数

$$c_t^i = (1 - s)y_t^i + a$$

（ここで、 s と a は $0 \leq s \leq 1$ および $a > 0$ を満たす定数）にしたがって決まる。所得のうちで消費されなかった部分が貯蓄となり、貯蓄から資本減耗分を除いた部分が資本の純増分 ($k_{t+1} - k_t$) となる。資本減耗率 δ は $0 < \delta < 1$ で一定である。

- (1) 経済全体の資本 k に関する資本蓄積方程式を示しなさい。また、 $k > 0$ となる定常状態が2つ存在する場合があることを示しなさい。

- (2) (1)の $k > 0$ となる定常状態が2つ存在する場合を前提として、2つの定常状態のうちの1人当たり資本が大きい方の定常状態に経済が収束していくためには、初期値 k_0^H と k_0^L がどのような条件を満たしていればよいか。
- (3) (1)の場合において(2)で示した条件が満たされ、さらに経済全体でみた1人当たり所得 y が増加するように定常状態へ向かうとしよう。その過程で、2つの階層の資本格差($k^H - k^L$)および所得格差($y^H - y^L$)がどのように推移するかを述べなさい。
- (4) 以上の結果を、経済成長と所得格差という観点から論じなさい。

2. 次のような多数の企業と労働者が同数存在する1期間のみの経済を考える。技能労働者と非技能労働者の2つのタイプの労働者が存在し、技能労働者の人口比は ψ 、非技能労働者の人口比は $(1 - \psi)$ である ($0 < \psi < 1$)。
- 1つの企業は1人の労働者のみを雇用して生産を行うことができる。企業は共通に、次のような生産関数にしたがって生産する。

$$y = k^{1-\alpha} h^\alpha$$

ここで y は生産量、 k は資本、 h は効率でみた労働投入である。非技能労働者を雇用した場合には $h = 1$ 、技能労働者を雇用した場合には $h = \gamma (> 1)$ となる。また、生産関数のパラメーターは $0 < \alpha < 1$ で一定である。

企業は労働者を雇用して生産を行う前に、特定のタイプの労働者のみを雇用するか、タイプにかかわらず雇用するかという雇用策と、資本量 k とを決める必要があり、いずれもその後変更できないとする。企業は雇用策と資本量を決めた後に求人を行うが、労働者のタイプを限定して求人することはできず、人口比に応じて、確率 ψ で技能労働者、確率 $(1 - \psi)$ で非技能労働者と出会う。企業は事前に決定した雇用策にしたがって、出会った労働者を雇用して生産を行うか、雇用せず生産を行わないかを決める。再度の求人はできないものとする。生産を行う場合には、事前に決定した資本量を、単位当たり費用 c をかけて投入する。生産を行わなければ資本は投入せず費用も発生しない。企業は、生産量 y の一定割合 $(1 - \beta)$ を賃金として労働者に支払う。雇用されなかった場合、労働者は失業し所得はゼロとなる。

- (1) 技能労働者・非技能労働者にかかわらず雇用する場合に選ぶ資本量 k_P の下で、企業の期待利益 π_P は、

$$\pi_P = \psi \left[\beta k_P^{1-\alpha} \gamma^\alpha - ck_P \right] + (1 - \psi) \left[\beta k_P^{1-\alpha} - ck_P \right]$$

となる。また、技能労働者のみを雇用する場合に選ぶ資本量 k_S の下で、企業の期待利益 π_S は、

$$\pi_S = \psi \left[\beta k_S^{1-\alpha} \gamma^\alpha - ck_S \right]$$

となる。

各々の場合に、期待利益を最大にする資本量を求めなさい。(導出過程も示すこと。)

このように決まる資本量の下で、技能労働者に支払われる賃金は、技能労働者・非技能労働者にかかわらず雇用されるときと、技能労働者のみが雇用されるときで、どちらが高いといえるか。理由とともに答えなさい。

- (2) 企業は(1)の2つの場合から、期待利益 π_P と π_S を比較し、大きくなる方の雇用策を選択するとする。このとき、技能労働者・非技能労働者にかかわらず雇用される条件を、技能労働者の生産性 γ と技能労働者の人口比 ψ 、および生産関数のパラメーター α によって示しなさい。(導出過程も示すこと。)

また、技能労働者の人口比 ψ が一定の下で、技能労働者の生産性 γ が低い場合と高い場合のどちらが、技能労働者・非技能労働者にかかわらず雇用される条件を満たしやすいかを答えなさい。

- (3) 以上の結果を技術進歩と所得格差という観点から論じなさい。

平成 29 年度大学院経済学研究科（修士課程）
入学試験問題

【経済原論】

第 3 問 （社会経済学 1）

利潤シェア（資本分配率）が一定の古典派成長モデルについて考える。
固定係数の生産関数を仮定する。

$$Y = \min\{xE, \sigma K\}, \quad x > 0, \quad \sigma > 0$$

ここで、 Y は産出量、 E は雇用量、 K は資本ストックをそれぞれ表す。企業は、費用最小化により、 $xE = \sigma K$ となるところで生産する。このとき、 $x = Y/E$ は労働生産性、 $\sigma = Y/K$ は資本生産性を表すことになる。

国民所得は次のように定義される。

$$Y = wE + rK$$

ここで、 w は実質賃金率、 r は利潤率をそれぞれ表す。

利潤シェア π は次のように定義される。

$$\pi = \frac{rK}{Y} = \frac{Y - wE}{Y} = 1 - \frac{w}{x}$$

このモデルでは w と x が同率で成長し、その結果、利潤シェアが一定、すなわち、 $\pi = \bar{\pi}$ となると仮定する。

利潤率は次のように定義される。

$$r = \frac{Y - wE}{K} = \left(1 - \frac{w}{x}\right) \sigma = \bar{\pi} \sigma$$

つまり、利潤率は利潤シェアに資本生産性を乗じたものになる。

これらを踏まえて以下の設問に答えなさい。

- (1) 資本家が利潤の一定割合 s_c を貯蓄し（ $0 < s_c < 1$ ）、労働者が賃金の一定割合 s_w を貯蓄するとき（ $0 < s_w < 1$ ）、経済全体の実質貯蓄を求めなさい。ただし、 $s_w < s_c$ とする。
- (2) 実質投資を $I = \dot{K}$ とするとき、財市場の均衡条件を用いて、均衡における経済成長率 g^* を求めなさい。ここで、 $\dot{K}$ は K の時間微分を表す。
- (3) 利潤シェア π の増大が均衡経済成長率 g^* に与える影響を分析しなさい。
- (4) 利潤総額 rK のうち一定割合 λ を労働者に再分配するというプロフィット・シェアリングを考える（ $0 < \lambda < 1$ ）。資本家が利潤の一定割合 s_c を貯蓄し、労働者が賃金とプロフィット・シェアリングで得た利潤の合計の一定割合 s_w を貯蓄するとき、経済全体の実質貯蓄を求めなさい。

- (5) 財市場の均衡条件を用いて、プロフィット・シェアリングのケースにおける、均衡経済成長率 g^{**} を求めなさい。
- (6) パラメータ λ の増大が均衡経済成長率 g^{**} に与える影響を分析しなさい。

平成29年度大学院経済学研究科（修士課程）
入学試験問題

【経済原論】

第4問 （社会経済学2）

マルクスの「資本の本源的（原始的）蓄積」論に関する、以下の設問にすべて答えなさい。

1. マルクスのいう「資本の本源的蓄積」とは何か。
2. 「資本の本源的蓄積」と「資本主義的蓄積」との相互関係について説明しなさい。
3. マルクスは、なぜ「資本の本源的蓄積」を『資本論』第1巻の末尾に位置付けたのか。その論理的必然性について述べなさい。

平成 29 年度大学院経済学研究科（修士課程）
入 学 試 験 問 題

【経済史】

第 5 問 （日本経済史）

両大戦間期における日本の対外通商について、かつては名和統一の三環節論のように、その脆弱性を強調する見解が通説であった。しかし、実証研究が進んでくるとその一面性が明らかになり、同時期日本の対外通商を、日本の工業発展や第二次世界大戦後の経済と関連させて捉える見解が主要な潮流になってきた。

1920 年代初頭から 1941 年太平洋戦争勃発までの時代における日本の対外通商について、相手地域のうち（1）米国、（2）日本帝国圏、（3）その他の後進地域をとりあげて、それぞれの変遷を説明したうえで、世界的に見た日本の特徴を論じなさい。

その際次の 5 つの用語を使うこと（当該用語に下線を引くこと）。

綿織物、資本財、外国為替、外貨、重化学工業

平成 2 9 年度大学院経済学研究科（修士課程）

入 学 試 験 問 題

【経済史】

第 6 問 （欧米経済史）

1929年10月24日のニューヨーク株価大暴落に端を発し、1932年頃まで続いた、いわゆる世界大恐慌に対する各国の政策的対応としての次の三つに関する、設問 1 および設問 2 に解答しなさい。

- (1) アメリカ合衆国の1933年銀行法（いわゆる「グラス＝スティーガル法」）
- (2) ドイツにおけるアウトバーンの建設
- (3) イギリスを中心として締結されたオタワ協定

設問 1

- (1)、(2)、(3) のそれぞれの内容を具体的に説明しなさい。

設問 2

- (1)、(2)、(3) のそれぞれの政策が当該国のどのような経済的状況を背景として生まれたのかを論じなさい。

平成 2 9 年度大学院経済学研究科（修士課程）
入 学 試 験 問 題

【経済史】

第 7 問 （社会経済思想史）

ケネーは、アンシャン・レジーム(旧体制)のどのような経済政策に問題がある
と考え、どのような問題意識から『経済表』(1758年)を描いたのかについて論じ
なさい。

平成29年度大学院経済学研究科（修士課程）

入学試験問題

【経済政策】

第8問 （地域・経済政策）

以下の二つの設問に答えなさい。

- （1） 日本の農業政策は戦後から今日に至るまで、いくつかの変遷を辿ってきた。このうち、以下の2つの時期における農業政策の特徴とその背景にある国内外の農業・食料事情および政治経済動向について説明しなさい。

①基本法農政から総合農政への移行（1960～70年代前半）

②保護農政から国際化農政への転換（1980年代）

- （2） 地域政策に関連する次の4つのキーワードの意味について、その背景事情にも触れながら説明しなさい。

①限界集落

②地方消滅論

③田園回帰

④六次産業化

平成 29 年度大学院経済学研究科（修士課程）
入 学 試 験 問 題

【経済政策】

第 9 問 （社会政策・労働経済）

労働者は生まれ持った能力（ a ）を所与として生涯労働所得の現在価値を最大化するように教育水準（ s ）を選ぶとする。労働者が無限期間に渡って労働所得（ y ）を受け取るとき、生涯所得の現在価値（ V ）は割引率（ r ）を用いて次のように表すことができる。

$$V(s, a) = \int_s^{\infty} y(s, a) e^{-rt} dt$$

問 1. このとき、労働者が直面しているトレード・オフについて述べよ。

問 2. 教育水準の最適条件を導出し、解釈せよ。

問 3. 上の結果を踏まえて労働所得方程式を書き表せ。

問 4. その方程式を推定する際に生じる問題について述べよ。

問 5. その問題に対する解決方法を提案せよ。

問 6. その方法によって問題が解決される理由を説明せよ。

平成 29 年度大学院経済学研究科（修士課程）
入 学 試 験 問 題

【経済政策】

第 10 問 （財政・金融）

現在のわが国における金融制度や金融政策の下でコールレートの上限と下限はどのように決まると考えられているのかを、その理由とともに説明しなさい。なお、解答にあたっては、コールレートを含めて、説明に登場する金融制度や金融政策に関する用語の内容も簡単に記述すること。そうした用語の説明は、解答の文中に与えてもよいし、脚注のようにして文末に与えてもよい。また、日本銀行と市中銀行という用語の説明は不要である。

平成 29 年度大学院経済学研究科（修士課程）
入 学 試 験 問 題

【経済政策】

第 11 問 （国際経済）

自国が資本と労働の 2 生産要素を使って 2 財を生産・消費している。自国は財 1 を輸入して財 2 を輸出している。市場はすべて完全競争的で、生産要素は国境を越えて移動しないと仮定する。自国における財 1 と財 2 の生産量をそれぞれ X_1 、 X_2 と表し、財 1 と財 2 の消費量をそれぞれ C_1 、 C_2 と表す。また、財 1 と財 2 について、国際価格をそれぞれ p_1^* 、 p_2^* 、自国内の国内価格をそれぞれ p_1 、 p_2 と表す。自国の消費者の選好は一般的な条件を満たす社会的効用関数によって表すことができると仮定する。自国は財 1 の輸入に対して $t \times 100\%$ の従価関税を課している。すなわち、財 1 の国際価格と国内価格との間に $p_1 = (1+t)p_1^*$ という関係が成立する。なお、貿易収支は均衡していると仮定する。このとき、以下の問に答えなさい。

- (1) 自国が小国であるとき、財 1 に課している輸入関税は自国の（社会厚生の指標である）実質所得にどのような影響を与えるか。簡潔に論じなさい（図を用いてもよい）。
- (2) 貿易政策に関して成立する「ラーナーの対称性定理（Lerner's symmetry theorem）」とは何かを説明し、この問題においてこの定理が成立することを式を使って示しなさい。
- (3) 次に自国が大国であり、自国の貿易相手の外国も大国であるとする。外国は財 1 を輸出し財 2 を輸入している。このとき、自国が財 1 に課す輸入関税について、自国の実質所得を最大化する最適関税率と外国の財 1 の輸出供給の価格弾力性の関係を示しなさい。（注意：関係式の導出過程が示されていない場合は減点する。）
- (4) 自国と外国の双方が輸入関税を課すとき、両国が関税率を引き下げる貿易協定を締結する誘因はあるか。貿易協定による便益と協定を履行する上での問題点に言及しながら論じなさい。
- (5) 現実の経済では多くの小国が輸入関税の賦課等の貿易政策を実施している。各国政府が合理的経済主体であるという前提で、国際経済学の理論に依拠して小国の貿易政策を説明できる理由を 2 つ挙げ、簡潔に論じなさい。なお、上記のモデル設定で「小国」以外の仮定を緩めてもよい。

平成 29 年度大学院経済学研究科（修士課程）
入 学 試 験 問 題

【経営学】

第 12 問 （経営戦略）

次の設問に答えなさい。

1. 企業が競争優位性を築くにあたって、「探索(exploration)型」あるいは「活用(exploitation)型」の組織開発という選択肢があると言われることがある。「探索」と「活用」とは何かをそれぞれを説明し、またそれぞれの具体的な事例を説明せよ。
2. 企業がどのような環境に直面したときに探索型の組織開発が望ましいのか、同様にどのような環境に直面したときに活用型の組織開発が望ましいのかを、それぞれ分けて、具体的な企業の事例を交えて説明せよ。
3. 一つの企業組織の中で、探索と活用がトレードオフの関係になる場合と両立可能な場合の両方を、それぞれ具体例を上げて議論せよ。

平成29年度大学院経済学研究科（修士課程）
入学試験問題

【経営学】

第13問 （経営管理）

かつての松下電器産業（現・パナソニック）は、日本でいち早く事業部制組織を導入した大企業である。だが、1980年代からの同社の事業部制組織の改革の経緯を見ると、事業部制組織もデメリットをもつことがわかる。それについて、次のことを説明しなさい。

- （1）事業部制組織とそのデメリットとは何かを説明せよ。
- （2）事業部制組織のデメリットが組織パフォーマンスの停滞・悪化につながる理由について、企業経営に関する理論を用いて説明せよ。
- （3）（2）の理論を用いて下記の事例に関して、その問題点が顕在化するプロセス、そして、事業部制組織を改革する理由について説明せよ。

松下電器の事業部制改革の経緯

- ・1933年：創業者松下幸之助が事業部制組織を導入。
- ・1983年：40程度の事業部体制を再編。家電分野での複数の商品事業部を見直し、事業部間で商品の移管。ラジオと録音機等の事業部の統合。ニューメディア事業への進出。
- ・1992年：複数の事業部、子会社で作っていた類似の商品の整理を行う。例えば社内、グループ内で重複したワープロ事業の整理集約。
- ・2001年：生産部門と販売部門を各事業部から切り離し社内で集約統合。事業部廃止。

平成29年度大学院経済学研究科（修士課程）
入学試験問題

【会計学】

第14問 （財務会計）

有形固定資産の減価償却に関する変更について、以下の設問に答えなさい。

1. 企業は、正当な理由が認められる場合、自主的に会計処理方法を変更することができる。その理由について説明しなさい。
2. 会計上で配分計画を修正する方法として、レトロスペクティブ方式、キャッチ・アップ方式、プロスペクティブ方式がある。それぞれの処理方法について、有形固定資産の減価償却の耐用年数を短縮する例を用いて説明しなさい。
3. 有形固定資産の減価償却方法の変更に関して、固定資産に関する経済的便益の消費パターンの見積りの変更と捉える見解と、会計方針の変更と捉える見解がある。それぞれの見解を整理した上で、有形固定資産の減価償却方法の変更に関する処理方法について説明しなさい。

平成 29 年度大学院経済学研究科（修士課程）
入 学 試 験 問 題

【会計学】

第 15 問 （管理会計）

原価企画について、以下の設問に答えなさい。

1. 原価企画の特徴について、下記の用語をすべて用いて説明しなさい。

プッシュ方式 プル方式 生産過程 上流段階 原価維持 原価低減

2. 原価企画における許容原価、成行原価（見積原価）、目標原価について説明しなさい。
3. 原価企画は、多品種少量生産方式を採用する加工組立型産業において効果的であるといわれている。その理由について論じなさい。

平成 29 年度大学院経済学研究科（修士課程）
入学試験問題

【経済数学】

第 16 問 （経済数学）

以下の各問に答えなさい。解答にいたる過程についても明記すること。

1. 次の連立方程式について以下の問に答えなさい（ a と b は実数とする）。

$$x + 2y + z = 3$$

$$ay + 5z = 10$$

$$2x + 7y + az = b$$

- (i) この連立方程式がただ一つの解をもつために a が満たすべき条件を求めなさい。
- (ii) この連立方程式が複数の解を持つために (a, b) が満たすべき条件を求めなさい。
2. 点 $P(3, -4, 1, -2)$ を通り、法線ベクトルが $u = [2, 5, -6, -3]$ である平面の方程式を求めなさい。
3. $x > 0$ で定義された関数 $f(x) = x^x$ の導関数 $f'(x)$ を求めなさい。
4. 極限值 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln x}{x - 1}$ を求めなさい。
5. $f(x) = \frac{1 - x}{2 + x^2}$ の最大値及び最小値を求めなさい。
6. 置換積分を用いて、 $\frac{\ln x}{x}$ の原始関数を求めなさい。
7. f を集合 S から集合 T への写像とし、 A と B を S の部分集合とする。このとき、 $f(A \cup B) = f(A) \cup f(B)$ となることを証明しなさい。

平成 29 年度大学院経済学研究科（修士課程）
入 学 試 験 問 題

【経済数学】

第 17 問（統計学・計量経済学）

以下のすべての問いに答えなさい。解答に至る過程も説明すること。

1. X, Y はそれぞれ 0 または 1 の値をとる確率変数である。それらの期待値と条件付き期待値について、以下が成り立つとする。

$$\begin{aligned} E(X) &= 1/2 \\ E(Y) &= 5/12 \\ E(X|Y=1) &= 2/5 \\ E(Y|X=1) &= 1/3 \end{aligned}$$

- (1) $X=1$ の確率 $P(X=1)$ と $Y=1$ の確率 $P(Y=1)$ を求めなさい。
- (2) $X=1$ かつ $Y=1$ の確率 $P(X=1, Y=1)$ を求めなさい。
- (3) $E(X|Y=0)$ を求めなさい。
- (4) X と Y の共分散 $Cov(X, Y)$ を求めなさい。

2. 二つの変数の組み (Y_i, X_i) , $i = 1, \dots, n$ が以下のような関係を持つとする。

$$Y_i = \beta X_i + u_i, \quad i = 1, 2, \dots, n$$

ただし、 X_i は確率変数ではなく確定的な変数で、 X_i , $i = 1, \dots, n$ の少なくとも一つは 0 でないとする。また、 u_i は互いに独立な確率変数で $E(u_i) = 0$ 、 $E(u_i^2) = \sigma^2$ とする。以下の問いに答えなさい。

- (1) 目的関数と最小化の一階の条件も明示しつつ、 β の最小二乗推定量 $\hat{\beta}$ を求めなさい。
- (2) $\hat{\beta}$ の分散を求めなさい。また、 $\hat{\beta}$ と u_j の共分散を計算しなさい。
- (3) 残差 $\hat{u}_j = Y_j - \hat{\beta}X_j$ を X_j , u_j , $\hat{\beta}$, β で表し、(2) の結果を使って $E(\hat{u}_j^2)$ を求めなさい。
- (4) 残差二乗和 $\sum_{j=1}^n \hat{u}_j^2$ の期待値を計算し、 σ^2 の不偏推定量を構成しなさい。